Automated Performance Analysis of Sustainable Development Goals: A Natural Language Processing-Based Approach for SDG 9 and SDG 16 in Mossoró-RN

João Marinho Neto
Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA)
Mossoró, Brasil
joaoneto082@gmail.com

Francisco Milton Mendes Neto
Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA)
Mossoró, Brasil
miltonmendes@ufersa.edu.br

Ademar Sousa
Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA)
Mossoró, Brasil
ademarneto14@gmail.com

Abstract

Urban monitoring of the Sustainable Development Goals (SDGs) is hindered by official indicators that are costly, temporally delayed, and spatially coarse at the municipal level. This gap is critical for SDGs tied to urban infrastructure and institutional effectiveness, where citizens' experiences can provide timely signals. We investigate how georeferenced, citizen-generated reviews can be transformed into actionable SDG diagnostics. We propose an automated pipeline that collects Google Places reviews using SDG-oriented queries, applies geographic and semantic filters, and extracts aspect-based sentiment and issues using large language models. We evaluate the approach in Mossoró, Brazil, focusing on SDG 9 and SDG 16, both of which are rated very low in national assessments. The system analyzed 253 reviews for SDG 9 across 117 places and 116 reviews for SDG 16 across 12 institutions. It flagged 56.9% (SDG 9) and 46.6% (SDG 16) of analyses as contributing to low performance. Recurring problems include degraded transport infrastructure, poor urban maintenance, low institutional responsiveness, barriers to access to justice, and public safety concerns, with concentrated hotspots. These results suggest that public, georeferenced reviews offer a low-cost, updatable complement to official SDG monitoring, supporting contextualized, actionable municipal decision-making support.

CCS Concepts

• **Information systems** → **Information extraction**; *Sentiment analysis*; Decision support systems; • **Computing methodologies** → *Natural language processing*.

Keywords

SDG, Sustainable Development, Natural Language Processing, Sentiment Analysis, Big Data, Public Policy.

ACM Reference Format:
João Marinho Neto, Francisco Milton Mendes Neto, and Ademar Sousa. 2025. Automated Performance Analysis of Sustainable Development Goals: A Natural Language Processing-Based Approach for SDG 9 and SDG 16 in Mossoró-RN. In *Proceedings of 13th Euro-American Conference on Telematics and Information Systems (EATIS 2026).* ACM, New York, NY, USA, 9 pages. https://doi.org/XXXXXXX.XXXXXXX

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. Copyrights for components of this work owned by others than the author(s) must be honored. Abstracting with credit is permitted. To copy otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific permission and/or a fee. Request permissions from permissions@acm.org.
EATIS 2026, Marrakech, Morocco
© 2025 Copyright held by the owner/author(s). Publication rights licensed to ACM.
ACM ISBN 978-1-4503-XXXX-X/2026/06
https://doi.org/XXXXXXX.XXXXXXX

1 Introdução

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015, orientam políticas públicas e ações sociais em direção ao desenvolvimento sustentável até 2030 [19, 22]. A efetividade desse esforço depende da capacidade de monitorar o progresso dos ODS em diferentes escalas, especialmente no nível municipal, onde serviços públicos, infraestruturas e instituições afetam diretamente a vida da população.

Nos últimos anos, dados digitais produzidos por cidadãos em plataformas online passaram a ser explorados como fontes complementares para a avaliação de políticas públicas e de sustentabilidade. Avaliações e comentários públicos permitem capturar percepções sobre a qualidade dos serviços, a infraestrutura e a governança, oferecendo uma perspectiva distinta dos indicadores oficiais tradicionais [11, 23]. Avanços em Processamento de Linguagem Natural (PLN) e em modelos de linguagem de grande escala ampliaram a capacidade de extrair informações relevantes desses dados não estruturados [13, 24].

Apesar desse potencial, a aplicação dessas abordagens na gestão pública municipal ainda apresenta limitações. Indicadores oficiais tendem a apresentar baixa granularidade espacial e defasagem temporal [1, 8], enquanto análises baseadas em redes sociais frequentemente capturam opiniões difusas, pouco conectadas a experiências físicas verificáveis [12, 17].

Nesse contexto, este artigo parte da premissa de que dados perceptivos georreferenciados podem complementar os mecanismos tradicionais de avaliação dos ODS ao revelar padrões e fragilidades pouco visíveis em indicadores agregados [1]. Ao explorar avaliações públicas associadas a locais físicos específicos, investiga-se como relatos textuais podem ser analisados sistematicamente para identificar dimensões problemáticas recorrentes, especialmente em ODS de natureza urbana e institucional [9].

Assim, propõe-se uma metodologia que integra coleta orientada por ODS, filtragem geográfica e semântica e análise por aspectos, com o objetivo de transformar grandes volumes de texto não estruturado em informações agregadas e interpretáveis, indo além da classificação global de sentimentos para identificar problemas específicos e apoiar o monitoramento contínuo e a tomada de decisão no nível municipal [13, 24]. Essa metodologia é aplicada ao município de Mossoró-RN, que apresenta desempenho muito baixo nos ODS 9 e 16. Ao aplicar a proposta em um cenário real de baixo desempenho municipal, o estudo examina o potencial e as limitações do uso de dados não estruturados e de inteligência artificial como instrumentos complementares para o diagnóstico de políticas públicas, contribuindo para uma avaliação mais dinâmica e contextualizada do progresso rumo às metas da Agenda 2030. Ao

operacionalizar o uso de dados gerados pelos cidadãos para a melhoria dos serviços urbanos, este trabalho contribui diretamente para o conceito de Smart Cities. A abordagem proposta alinha-se à missão de promover sistemas de informação que aumentem a eficiência governamental e a qualidade de vida urbana através de tecnologias digitais e participativas.

O restante do artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta a fundamentação teórica; a Seção 3 discute os trabalhos relacionados; a Seção 4 descreve a metodologia; a Seção 5 detalha a implementação; a Seção 6 apresenta os resultados; a Seção 7 apresenta a discussão; e a Seção 8 apresenta as considerações finais.

2 Fundamentação Teórica

2.1 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Os ODS, estabelecidos pela ONU em 2015, constituem um arcabouço global composto por 17 objetivos interdependentes, destinados a orientar políticas públicas, investimentos e ações sociais rumo ao desenvolvimento sustentável até 2030 [22]. Diferentemente de iniciativas anteriores, os ODS enfatizam a integração entre as dimensões econômicas, sociais, institucionais e ambientais, reconhecendo que o progresso sustentável depende da atuação coordenada desses eixos [19].

O ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura) destaca a importância de infraestruturas resilientes, sistemas de transporte eficientes, acesso equitativo à tecnologia, incentivo à inovação e fortalecimento da base produtiva local [6]. Em contextos urbanos de países em desenvolvimento, falhas nesses componentes tendem a gerar efeitos em cascata, impactando a competitividade econômica, a mobilidade urbana, o acesso a serviços e a inclusão social [14].

O ODS 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes), por sua vez, foca no fortalecimento institucional, na promoção do acesso à justiça, na redução da violência, na transparência governamental e na participação cidadã. Trata-se de um ODS transversal, cuja fragilidade compromete diretamente a implementação e a eficácia de outros objetivos, incluindo os relacionados ao desenvolvimento econômico e à inovação [18].

A mensuração do desempenho dos ODS em nível local representa um desafio significativo [1]. Indicadores tradicionais, geralmente baseados em estatísticas oficiais e levantamentos periódicos, tendem a apresentar baixa granularidade espacial, defasagem temporal e elevados custos de coleta [8]. Nesse contexto, abordagens complementares que utilizam dados digitais e fontes alternativas surgem como instrumentos promissores para ampliar a capacidade de monitoramento, diagnóstico e apoio à formulação de políticas públicas [11].

2.2 Análise de Sentimentos e Processamento de Linguagem Natural

O PLN constitui uma área da inteligência artificial voltada à análise, à compreensão e à geração automática de linguagem humana [16]. Dentro desse campo, a análise de sentimentos tem sido amplamente utilizada para identificar polaridade emocional, opiniões e percepções expressas em textos não estruturados, como comentários, avaliações e postagens em plataformas digitais [23].

Abordagens tradicionais de análise de sentimentos baseiam-se em léxicos de polaridade ou em modelos supervisionados treinados com dados rotulados [5]. Embora eficazes em cenários controlados, essas técnicas apresentam limitações na interpretação de contextos complexos, da ironia, da ambiguidade semântica e de análises baseadas em múltiplos aspectos de um mesmo texto [20]. A introdução de modelos de linguagem baseados em transformadores, como o BERT e suas extensões, representou um avanço significativo ao possibilitar a modelagem contextual da linguagem.

Mais recentemente, modelos de linguagem de grande escala (*Large Language Models* – LLMs) ampliaram essas capacidades ao incorporar treinamento em grandes volumes de dados e arquiteturas capazes de realizar inferência contextual, sumarização, extração de aspectos e classificação semântica com maior flexibilidade [24]. Esses modelos possibilitam análises mais ricas, indo além da simples polaridade global e permitindo a identificação de dimensões específicas de avaliação em um mesmo texto [3].

No contexto de políticas públicas e de avaliação de ODS, o uso de LLMs viabiliza a extração de informações estruturadas a partir de relatos subjetivos, transformando percepções individuais em indicadores agregados [13]. Essa capacidade é particularmente relevante para ODS de natureza institucional e urbana, nos quais a experiência do cidadão constitui uma fonte essencial de informação sobre a efetividade dos serviços públicos [9].

3 Trabalhos Relacionados

A literatura demonstra um crescimento na aplicação de PLN para mensurar a sustentabilidade e os critérios ESG (Environmental, Social, and Governance). A base tecnológica para grande parte desses avanços foi consolidada por Devlin *et al.* [7], com a introdução do BERT (*Bidirectional Encoder Representations from Transformers*). Ao utilizar uma abordagem de *Masked Language Model* (MLM), o BERT permitiu que modelos computacionais aprendessem representações profundas e bidirecionais do contexto da palavra, superando modelos anteriores que processavam texto de forma unidirecional. Essa capacidade de entender o contexto semântico complexo tornou-se o padrão-ouro para tarefas subsequentes de classificação e extração de informações em textos não estruturados.

No domínio corporativo, pesquisadores têm utilizado essas arquiteturas para auditar a divulgação de informações. Gupta *et al.* [10] propuseram um modelo híbrido para analisar relatórios de sustentabilidade de empresas de TI na Índia. Eles combinaram a tokenização contextual do BERT com a técnica YAKE não supervisionada para extração de palavras-chave. O estudo revelou uma lacuna prática significativa: as organizações tendem a enfatizar desproporcionalmente o pilar ambiental, negligenciando os aspectos sociais e de governança em seus relatórios oficiais.

Avançando na especificidade dos modelos, Schimanski *et al.* [21] argumentam que modelos de linguagem genéricos falham ao capturar o jargão específico da sustentabilidade. Para resolver isso, eles pré-treinaram novos modelos (EnvironmentalBERT, SocialBERT e GovernanceBERT) com textos de relatórios e de notícias. Esses modelos especializados demonstraram eficácia superior em resolver problemas de classificação "multilabel", onde uma única sentença pode pertencer a múltiplas categorias ESG simultaneamente, e validaram que a qualidade da comunicação textual explica variações nos *ratings* ESG das empresas. Complementarmente, Lee *et al.* [15] aplicaram algoritmos de *Deep Learning*, especificamente redes Bi-LSTM (*Bidirectional Long Short-Term Memory*), para processar notícias e prever a volatilidade de ações e de retornos financeiros, comprovando que dados textuais não estruturados têm poder preditivo sobre o desempenho de ativos sustentáveis.

Enquanto os relatórios corporativos fornecem a visão da empresa, as redes sociais oferecem a perspectiva da sociedade. Jaiswal *et al.* [12] realizaram uma análise em larga escala de milhões de

tweets sobre investimentos ESG. Utilizando o modelo RoBERTa (uma otimização do BERT) para análise de sentimento e o algoritmo GSDMM (*Gibbs Sampling Dirichlet Multinomial Mixture*) para modelagem de tópicos, eles identificaram uma mudança temporal positiva na percepção pública, destacando temas emergentes como "Risco físico da mudança climática" e "Bem-estar dos funcionários".

Em um contexto cultural distinto, Liu *et al.* [17] aplicaram um framework de *Social Media Analytics* (SMA) na plataforma chinesa Sina Weibo. Por meio da modelagem de tópicos e dicionários de sentimento, o estudo revelou que, embora a exposição ao tema ESG tenha crescido, há ceticismo público em relação ao *greenwashing* (práticas enganosas de sustentabilidade) e disparidades regionais no interesse pelo tema, com áreas economicamente mais desenvolvidas demonstrando maior engajamento. A importância do sentimento de mercado é reforçada por Bhattacherjee *et al.* [4], que, ao utilizarem análise de coerência *wavelet*, demonstraram que incertezas globais e o sentimento do investidor influenciam diretamente a relação entre índices ESG e preços de commodities, sugerindo que a percepção externa é um driver fundamental para a sustentabilidade.

Apesar dos avanços citados, existe uma lacuna que este trabalho busca preencher. As abordagens de Jaiswal *et al.* [12] e de Liu *et al.* [17] focam em "opinião pública difusa" nas redes sociais globais, muitas vezes desconectada de uma experiência física verificável. Por outro lado, Gupta *et al.* [10] e Schimanski *et al.* [21] analisam o discurso corporativo "auto-declarado".

Para superar essa distância, este trabalho contribui em três frentes: (i) **fontes geolocalizadas**, ao utilizar a Google Places API, a análise foca na experiência concreta do cidadão em infraestruturas físicas específicas, permitindo um diagnóstico ancorado na realidade do serviço prestado; (ii) **inteligência artificial generativa**, diferentemente dos trabalhos anteriores, que empregam modelos discriminativos voltados à classificação, esta pesquisa utiliza LLMs generativos (Gemini e Perplexity), permitindo não apenas identificar sentimento, mas gerar diagnósticos qualitativos estruturados e extrair causas raiz de forma automatizada; e (iii) **foco nos ODS municipais** — enquanto Lee *et al.* [15] e Bhattacherjee *et al.* [4] se voltam a mercados financeiros, este estudo aplica a tecnologia diretamente ao monitoramento dos ODS 9 e 16 em nível municipal, oferecendo uma ferramenta prática para a gestão pública urbana.

4 Metodologia

4.1 Arquitetura do Sistema

O sistema desenvolvido consiste em três componentes principais: (1) módulo de coleta de dados, (2) módulo de filtragem e pré-processamento, e (3) módulo de análise com inteligência artificial.

4.2 Coleta de Dados

4.2.1 Fonte de Dados. O sistema utiliza a Google Places API como principal fonte de dados. Para cada ODS analisada, foi definido um conjunto específico de termos de busca relacionados aos aspectos relevantes:

ODS 9: Infraestrutura de transporte (rodoviária, aeroportos, estações de ônibus), infraestrutura urbana (ruas, pontes, viadutos, pavimentação), tecnologia e telecomunicações, indústria, energia, e micro e pequenas empresas.

ODS 16: Órgãos de segurança pública (delegacias, polícia militar, guarda municipal), poder judiciário (fóruns, tribunais), instituições públicas (prefeitura, secretarias), órgãos eleitorais, e espaços públicos.

4.2.2 Estratégia de Busca. A busca é realizada utilizando múltiplas coordenadas estratégicas dentro da cidade de Mossoró-RN, com um raio de 15 km para garantir cobertura completa da cidade. Para cada termo de busca, o sistema:

(1) Executa busca textual no Google Places API;
(2) Obtém detalhes completos de cada lugar encontrado, incluindo avaliações (reviews);
(3) Valida que o estabelecimento está localizado em Mossoró-RN;
(4) Identifica o tipo de local (público, comercial, infraestrutura crítica).

4.3 Algoritmo de Filtragem e Pré-processamento

4.3.1 Filtros de Validação Geográfica. O primeiro nível de filtragem garante que apenas estabelecimentos localizados em Mossoró-RN sejam considerados. A validação verifica se o endereço ou nome do estabelecimento estão no raio da cidade.

4.3.2 Filtros de Relevância por Tipo de Local. Para ODS 16, o sistema prioriza órgãos públicos e espaços públicos, rejeitando estabelecimentos comerciais privados de segurança. Para ODS 9, aceita tanto locais públicos quanto comerciais relevantes (lojas de tecnologia, operadoras de telecomunicações, indústrias).

4.3.3 Filtros de Qualidade de Conteúdo. Os comentários são filtrados segundo os seguintes critérios:

- **Comprimento mínimo:** Comentários com menos de 20 caracteres são descartados;
- **Validação geográfica:** Comentários sobre outras cidades são eliminados;
- **Filtro histórico/turístico:** Para ODS 16, comentários sobre história ou turismo são rejeitados (não refletem situação atual);
- **Filtro comercial:** Para ODS 16, avaliações comerciais/propagandas são eliminadas;
- **Relevância semântica:** Comentários devem conter termos relacionados aos aspectos do ODS analisado.

Para locais de infraestrutura crítica (rodoviárias, aeroportos, delegacias, secretarias), todos os comentários são aceitos, independentemente de filtros de termos, pois qualquer experiência nesses locais é relevante para o ODS correspondente.

4.4 Algoritmo de Análise com Inteligência Artificial

4.4.1 Modelos de Linguagem Disponíveis. O sistema suporta múltiplos modelos de linguagem, foram testados os seguintes modelos:

- **Gemini 2.5 Flash:** Custo baixo, velocidade rápida
- **Gemini 2.5 Pro:** Custo médio, velocidade moderada
- **Perplexity Sonar:** Custo baixo, velocidade rápida
- **Perplexity Sonar Pro:** Custo alto, velocidade moderada

4.4.2 Prompt de Análise. Para cada comentário aprovado, o sistema envia um prompt estruturado ao modelo de linguagem selecionado. O prompt solicita análise específica dos aspectos do ODS, solicitando:

- Classificação de sentimento (Positivo, Negativo, Neutro) para cada aspecto;
- Score de confiança (0.0 a 1.0);
- Justificativa curta (até 15 palavras);

- Palavras-chave relevantes (até 3);
- Indicador se o comentário indica problema (true/false).

4.4.3 Aspectos Analisados. Os aspectos analisados para o ODS 9 são: infraestrutura resiliente e moderna; transporte público e mobilidade; acesso à tecnologia e informação; inovação e pesquisa; industrialização inclusiva e sustentável; eficiência energética e energia sustentável; e valorização da micro e pequena empresa. Para o ODS 16, os aspectos são: segurança pública e redução da violência; acesso à justiça; instituições eficazes e responsáveis; transparência e combate à corrupção; participação cidadã e *accountability*; direitos humanos e estado de direito; e proteção de crianças e grupos vulneráveis.

4.4.4 Processamento da Resposta. A resposta do modelo de linguagem é processada para extrair o JSON estruturado, removendo formatação markdown se presente. O sistema valida a estrutura JSON e armazena os resultados para análise posterior.

4.5 Geração de Diagnósticos

4.5.1 Estatísticas Agregadas. O sistema calcula estatísticas agregadas:

- Distribuição de sentimentos (Positivo, Negativo, Neutro);
- Percentual de análises que contribuem para baixo ODS;
- Contagem de problemas por dimensão;
- Aspectos mais problemáticos (ranking por frequência);
- Palavras-chave mais frequentes.

4.5.2 Diagnóstico Geral. Um prompt adicional é enviado ao modelo de linguagem para gerar um diagnóstico geral baseado nas estatísticas coletadas. O diagnóstico inclui:

(1) Diagnóstico do baixo desempenho (3-4 parágrafos);
(2) Análise por dimensão do ODS (7 parágrafos);
(3) Pontos críticos prioritários (2-3 parágrafos);
(4) Impacto social e urbano (1-2 parágrafos);
(5) Recomendações estratégicas (2 parágrafos);
(6) Conclusão final (1 parágrafo).

4.5.3 Diagnósticos por Dimensão. Para cada dimensão do ODS, o sistema gera um diagnóstico específico (2-3 parágrafos) analisando:

- Situação atual da dimensão;
- Impacto no ODS geral;
- Recomendações específicas.

5 Implementação

5.1 Tecnologias Utilizadas

O sistema foi implementado utilizando Python, e os dados e códigos do pipeline estão disponíveis como material complementar [2], utilizando as seguintes bibliotecas principais:

- `requests`: Para chamadas HTTP à Google Places API;
- `google.generativeai`: Para integração com modelos Gemini;
- `openai`: Para integração com API Perplexity;
- `json`: Para processamento de dados estruturados;
- `re`: Para processamento de expressões regulares.

5.2 Configurações de Execução

5.2.1 Parâmetros de Busca.

- **Raio de busca:** 15 km (15000 metros)
- **Meta de análises ODS 9:** 300 análises
- **Meta de análises ODS 16:** 200 análises
- **Rate limiting:** 1-3 segundos entre requisições

5.2.2 Gerenciamento de Rate Limiting. O sistema implementa pausas estratégicas para respeitar limites da API:

- 1 segundo entre análises de reviews;
- 2 segundos entre processamento de lugares;
- 3 segundos entre buscas de termos.

5.3 Estrutura de Dados de Saída

Os resultados são salvos em arquivos JSON estruturados contendo:

- **meta_informacoes:** Total de análises, problemas detectados, percentuais, data de coleta;
- **conclusao_geral_diagnostico:** Diagnóstico geral gerado por IA;
- **diagnosticos_por_dimensao:** Diagnósticos específicos por dimensão (apenas ODS 9);
- **analises_ods:** Array com todas as análises individuais, incluindo:
  - Dados do estabelecimento (nome, endereço, coordenadas);
  - Análise por aspecto (sentimento, confiança, justificativa, palavras-chave);
  - Análise geral (sentimento geral, aspectos problemáticos, recomendações);
  - Dados do review original (texto, rating, data).

6 Resultados

6.1 Visão Geral da Coleta de Dados

O sistema foi executado para coletar e analisar avaliações públicas relacionadas aos ODS 9 e ODS 16 em Mossoró-RN. A Tabela 1 apresenta um resumo quantitativo da coleta realizada.

Table 1: Resumo Quantitativo da Coleta de Dados

Métrica	ODS 9	ODS 16
Total de Análises Coletadas	253	116
Estabelecimentos Únicos	117	12
Problemas Detectados	144	54
Percentual de Problemas	56,9%	46,6%
Reviews Processados	Todos disponíveis	Todos disponíveis

6.2 ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura

6.2.1 Distribuição por Tipo de Estabelecimento. O sistema analisou estabelecimentos relacionados a sete dimensões principais do ODS 9:

- **Infraestrutura de Transporte:** Rodoviárias, aeroportos, terminais rodoviários, estações e paradas de ônibus;
- **Infraestrutura Urbana:** Ruas, avenidas, pontes, viadutos, pavimentação, iluminação pública;
- **Tecnologia e Telecomunicações:** Lojas de eletrônicos, operadoras de telefonia, provedores de internet, serviços de tecnologia;
- **Indústria:** Fábricas, parques industriais, empresas de transformação;
- **Energia:** Distribuidoras de energia elétrica, serviços de energia renovável;

- **Micro e Pequenas Empresas:** Comércios locais, serviços de apoio ao empreendedorismo, instituições de crédito para pequenos negócios;
- **Inovação:** Startups, incubadoras, espaços de inovação.

6.2.2 Problemas Críticos Identificados. As análises revelaram problemas estruturais graves: (1) **Infraestrutura Resiliente e Moderna:** estruturas abandonadas, falta de manutenção, condições insalubres e iluminação inadequada; (2) **Transporte Público e Mobilidade:** terminal rodoviário em estado crítico e conectividade prejudicada; (3) **Valorização da Micro e Pequena Empresa:** ausência de comércios em locais estratégicos e falta de suporte ao empreendedorismo local.

6.2.3 Estatísticas de Sentimento - ODS 9. A distribuição de sentimentos nas 253 análises coletadas sobre o ODS 9 revela um cenário preocupante (Figura 1).

Esta distribuição indicou uma predominância de sentimentos negativos (40,7%) e neutros (44,7%), com apenas 14,6% de avaliações positivas. O fato de 56,9% das análises contribuírem diretamente para o baixo desempenho no ODS 9, combinado com a baixa proporção de sentimentos positivos, corrobora a pontuação muito baixa (0-39,99) reportada pelo IDSC. As análises sobre infraestrutura crítica, especialmente o terminal rodoviário, apresentaram predominantemente sentimentos negativos, com scores de confiança elevados (acima de 0.85), indicando alta certeza da IA selecionada na classificação dos problemas identificados.

6.3 ODS 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes

6.3.1 Distribuição de Análises. O sistema coletou 116 análises válidas relacionadas ao ODS 16, distribuídas entre 12 estabelecimentos únicos. Esta amostra, embora aparentemente pequena, representa os principais órgãos de justiça e segurança pública de Mossoró-RN, incluindo:

- **Órgãos de Segurança Pública:** delegacias, polícia militar, guarda civil municipal, batalhões;
- **Poder Judiciário:** Fóruns, tribunais, defensoria pública, Ministério Público;
- **Instituições Públicas:** Prefeitura, secretarias municipais, câmara municipal;
- **Órgãos Eleitorais:** TRE, Justiça Eleitoral;
- **Espaços Públicos:** Praças e parques (quando mencionam segurança ou insegurança).

A amostra de 12 estabelecimentos reflete a realidade institucional de Mossoró-RN: a cidade possui um número limitado de órgãos públicos de justiça e segurança, e o sistema capturou os principais estabelecimentos disponíveis no Google Places API. Esta cobertura por parte dos órgãos institucionais relevantes garante que as análises representem adequadamente as percepções sobre o ODS 16 na cidade, mesmo com um número absoluto menor de estabelecimentos do que o do ODS 9 (que inclui estabelecimentos comerciais e de infraestrutura).

6.3.2 Estatísticas de Sentimento - ODS 16. A distribuição de sentimentos nas 116 análises coletadas revela um cenário polarizado. A Figura 1 apresenta a comparação entre os dois ODS, evidenciando diferenças relevantes no padrão de avaliação.

Esta distribuição indica que, embora existam experiências positivas isoladas (32,8%), o peso e a frequência das queixas negativas (38,8%) em áreas críticas (instituições eficazes, segurança pública, acesso à justiça) são suficientes para puxar a pontuação geral para

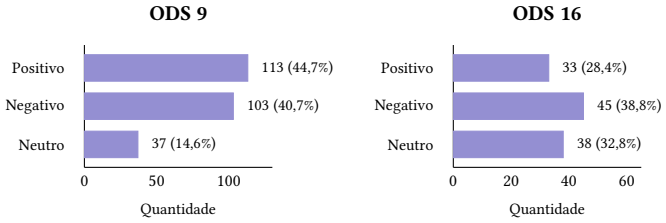

Figure 1: Distribuição de sentimentos por ODS. O ODS 9 apresenta predominância de avaliações neutras (44,7%) e negativas (40,7%), enquanto o ODS 16 revela padrão mais polarizado, com maior proporção de avaliações positivas (32,8%).

a faixa muito baixa (0-39,99). O fato de 46,6% das análises contribuírem diretamente para o baixo desempenho, combinado com a predominância de sentimentos negativos, vai ao encontro da pontuação muito baixa reportada pelo IDSC.

6.3.3 Problemas por Dimensão - ODS 16. A análise por dimensão revela padrões distintos de problemas. A Figura 2 apresenta a distribuição de problemas por dimensão, evidenciando a assimetria entre a dimensão dominante e as demais.

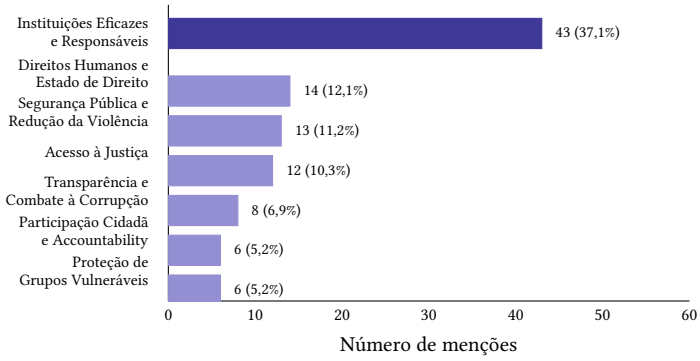

Figure 2: Distribuição de problemas por dimensão — ODS 16. A dimensão Instituições Eficazes e Responsáveis concentra 37,1% das menções, evidenciando sua centralidade no baixo desempenho municipal.

A dimensão Instituições Eficazes e Responsáveis concentrou o maior número de menções problemáticas (43 — 37,1%), associadas principalmente à ineficiência no atendimento, à piora percebida com a migração para serviços digitais, à insuficiência de pessoal e a deficiências de gestão.

As demais dimensões reforçam esse quadro de fragilidade institucional. Direitos Humanos e Estado de Direito registraram 14 menções (12,1%), evidenciando violações em contextos de fiscalização e necessidade de capacitação. Segurança Pública somou 13 menções (11,2%), associadas à atuação insuficiente e à sensação de insegurança. Acesso à Justiça (12 menções — 10,3%) relacionou-se a burocracia excessiva e dificuldades de atendimento presencial. Transparência (8 — 6,9%), Participação Cidadã (6 — 5,2%) e Proteção de Grupos Vulneráveis (6 — 5,2%) completam o quadro de fragilidades identificadas.

6.4 Correlações e Padrões Identificados

6.4.1 Correlações e Padrões Geográficos. A análise revela correlações significativas: instituições ineficazes amplificam barreiras ao acesso à justiça; violações de direitos correlacionam-se com falta de transparência; problemas de segurança refletem fragilidade institucional. Geograficamente, há concentração de problemas no centro (órgãos públicos com problemas de atendimento), periferias (percepção de insegurança) e terminais de transporte (infraestrutura em abandono).

6.5 Diagnósticos Gerados Automaticamente

O sistema gerou diagnósticos estruturados utilizando modelos de linguagem, incluindo:

6.5.1 Diagnósticos Gerados Automaticamente. O sistema gerou diagnósticos estruturados para cada ODS, incluindo análise quantitativa, identificação de causas raiz, análise por dimensão, pontos críticos prioritários, impacto social/urbano/econômico e recomendações estratégicas. Para o ODS 9, foram gerados diagnósticos específicos por dimensão (Infraestrutura, Transporte, Micro e Pequenas Empresas), cada um com análise da situação atual, impacto e recomendações.

6.6 Visualização e Dashboard Power BI

Os dados coletados foram estruturados para visualização em dashboards interativos do Power BI, permitindo:

- Filtros por tipo de estabelecimento e dimensão do ODS;
- Comparação entre diferentes aspectos problemáticos;
- Identificação de padrões e tendências;
- Exportação de relatórios para gestores públicos.

Os dashboards estão disponíveis publicamente e fornecem uma interface intuitiva para exploração dos dados coletados, facilitando a tomada de decisão baseada nas evidências coletadas.

6.6.1 Dashboard ODS 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes. A Figura 3 apresenta o dashboard interativo do Power BI para o ODS 16, exibindo os principais indicadores e análises coletadas.

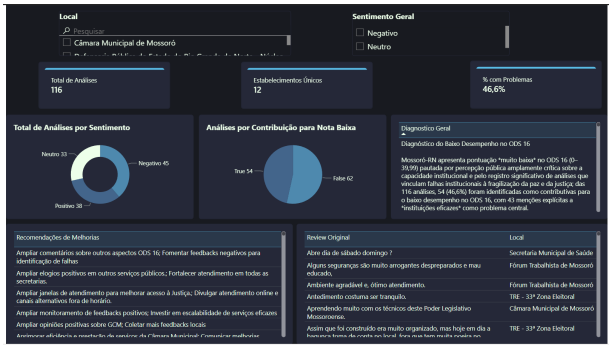

Figure 3: Dashboard Power BI - ODS 16: Paz, Justiça e Instituições Eficazes. O dashboard apresenta 116 análises coletadas de 12 estabelecimentos únicos, com 46,6% identificadas como contribuindo para o baixo desempenho. A visualização inclui distribuição de sentimentos (38 positivos, 45 negativos, 33 neutros), análise por contribuição para nota baixa (54 análises com problemas), e recomendações de melhoria geradas automaticamente.

O dashboard ODS 16 destaca:

- **Total de Análises:** 116 análises válidas coletadas;
- **Estabelecimentos Únicos:** 12 locais analisados (órgãos públicos, fóruns, secretarias);
- **Percentual com Problemas:** 46,6% das análises contribuem para baixo ODS 16;
- **Distribuição de Sentimentos:** 38,8% negativos, 32,8% positivos, 28,4% neutros;
- **Diagnóstico Geral:** Texto gerado automaticamente identificando instituições eficazes como problema central (43 menções);
- **Recomendações:** Lista de ações priorizadas para melhoria.

6.6.2 Dashboard ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura. A Figura 4 apresenta o dashboard interativo do Power BI para o ODS 9, exibindo métricas e análises relacionadas à infraestrutura, inovação e indústria.

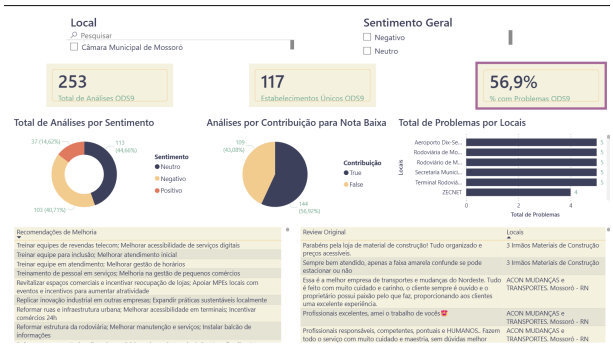

Figure 4: Dashboard Power BI - ODS 9: Indústria, Inovação e Infraestrutura. O dashboard apresenta 253 análises coletadas de 117 estabelecimentos únicos, com 56,9% identificadas como contribuindo para o baixo desempenho. A visualização inclui distribuição de sentimentos (37 positivos, 103 negativos, 113 neutros), análise por contribuição para nota baixa (144 análises com problemas), ranking de locais com mais problemas, e recomendações de melhoria específicas por tipo de estabelecimento.

O dashboard ODS 9 destaca:

- **Total de Análises:** 253 análises válidas coletadas;
- **Estabelecimentos Únicos:** 117 locais analisados (rodoviárias, aeroportos, terminais, empresas de tecnologia, indústrias);
- **Percentual com Problemas:** 56,9% das análises contribuem para baixo ODS 9;
- **Distribuição de Sentimentos:** 40,7% negativos, 44,7% neutros, 14,6% positivos;
- **Locais com Mais Problemas:** Ranking horizontal mostrando terminais rodoviários, aeroporto e secretarias como principais focos de problemas;
- **Recomendações Específicas:** Ações direcionadas por tipo de estabelecimento (infraestrutura, transporte, tecnologia, indústria).

6.6.3 Funcionalidades dos Dashboards. Ambos os dashboards oferecem funcionalidades interativas: filtros dinâmicos por local, sentimento e período; visualizações interligadas; drill-down para análises individuais; exportação de dados; e acesso público online para gestores e sociedade civil.

7 Discussão

Os resultados obtidos neste estudo indicam que as avaliações públicas do Google Places podem ser utilizadas como fonte complementar de informação para a análise do desempenho dos ODSs em nível municipal. Diferentemente de indicadores oficiais, que geralmente apresentam caráter agregado e atualização periódica limitada, os dados perceptivos analisados refletem experiências diretas dos cidadãos com serviços, infraestruturas e instituições específicas. Nesse sentido, a metodologia proposta não deve ser interpretada como um mecanismo de validação causal do desempenho dos ODS, mas como um instrumento exploratório e analítico, capaz de revelar padrões, gargalos recorrentes e sinais precoces de problemas urbanos e institucionais.

A análise georreferenciada revelou vantagens importantes em relação a abordagens baseadas exclusivamente em redes sociais genéricas. Enquanto estudos anteriores capturam opiniões difusas e frequentemente desconectadas de experiências físicas verificáveis, o uso da Google Places API permitiu associar percepções diretamente a locais específicos, como terminais de transporte, órgãos públicos e equipamentos urbanos. Essa característica é particularmente relevante para o ODS 9, no qual os problemas identificados, como infraestrutura degradada, falta de manutenção e deficiência na mobilidade urbana, estão fortemente vinculados a ativos físicos concretos. Da mesma forma, no ODS 16, a concentração de avaliações negativas em poucos estabelecimentos institucionais reflete a centralidade desses órgãos na experiência cotidiana dos cidadãos, mesmo quando o número absoluto de locais analisados é reduzido.

A distribuição de sentimentos observada no ODS 9, marcada por uma elevada proporção de avaliações negativas (40,7%) e neutras (44,7%), sugere um cenário de insatisfação estrutural associado à infraestrutura urbana e aos serviços de transporte. A elevada taxa de comentários neutros pode ser interpretada de duas formas complementares: por um lado, pode indicar relatos descritivos com baixo conteúdo avaliativo explícito; por outro, pode refletir uma normalização de problemas crônicos, em que deficiências recorrentes passam a ser percebidas como parte do cotidiano urbano. Essa leitura reforça a importância de análises baseadas em múltiplos aspectos, uma vez que avaliações aparentemente neutras podem, ao serem analisadas semanticamente, revelar indícios de problemas persistentes.

No caso do ODS 16, a análise revelou um padrão distinto, caracterizado por maior polarização entre avaliações positivas e negativas. Embora 32,8% das análises tenham sido classificadas como positivas, a frequência e a recorrência de relatos negativos em dimensões críticas, especialmente instituições eficazes, acesso à justiça e segurança pública, foram suficientes para indicar fragilidades institucionais. Esse resultado é coerente com a natureza do ODS 16, no qual a experiência do cidadão é influenciada pela qualidade do atendimento, pela eficiência administrativa e pela transparência dos processos, elementos que tendem a gerar avaliações mais emocionalmente carregadas do que as associadas a infraestruturas físicas.

As correlações identificadas entre as diferentes dimensões do ODS 16 sugerem a existência de efeitos sistêmicos. Relatos de ineficiência institucional frequentemente se associam a dificuldades de acesso à justiça, enquanto menções a violações de direitos tendem a coexistir com percepções de baixa transparência e de *accountability*. Esses padrões reforçam a natureza transversal do ODS 16 e indicam que falhas institucionais não ocorrem de forma isolada, mas sim se propagam por diferentes esferas da governança pública. A concentração geográfica de problemas em áreas centrais, onde se localizam órgãos públicos, e em regiões periféricas, associada à percepção de insegurança, evidencia ainda a relevância da análise espacial para o diagnóstico de políticas públicas.

Do ponto de vista metodológico, o uso de modelos de linguagem de grande escala permitiu avançar além da simples classificação de polaridade, possibilitando a identificação automática de aspectos específicos, a agregação de diagnósticos por dimensão e a geração de recomendações estruturadas. No entanto, os scores de confiança fornecidos pelos modelos devem ser interpretados com cautela, uma vez que refletem a consistência interna das respostas geradas e não constituem, por si só, uma validação externa da análise. Os resultados decorrem, sobretudo, da agregação estatística de múltiplas análises e da recorrência de padrões ao longo de diferentes estabelecimentos e dimensões dos ODS.

Apesar dos resultados promissores, este estudo apresenta limitações inerentes ao uso de dados perceptivos. Avaliações online estão sujeitas a vieses de seleção, uma vez que usuários mais insatisfeitos ou mais engajados tendem a se manifestar com maior frequência. Além disso, a desigual distribuição de *reviews* pode limitar a cobertura em determinadas áreas urbanas, especialmente em regiões periféricas ou em equipamentos públicos menos digitalizados. Esse viés de seleção está intrinsecamente ligado à exclusão digital. Camadas da população com menor acesso à conectividade ou letramento digital — frequentemente as mais vulneráveis e dependentes de serviços públicos — podem estar sub-representadas na amostra. Portanto, a ausência de reclamações em determinadas áreas periféricas não deve ser interpretada automaticamente como satisfação, mas possivelmente como silêncio digital, exigindo que gestores combinem esta ferramenta com métodos analógicos de escuta ativa para garantir a equidade no monitoramento dos ODS. Outro aspecto refere-se à temporalidade dos comentários, que podem refletir situações passadas e não necessariamente o estado atual do serviço ou da infraestrutura analisada. Essas limitações reforçam a necessidade de interpretar os resultados como indícios analíticos e não como medições exatas do desempenho dos ODS. Um aspecto metodológico adicional que merece atenção é o potencial viés de confirmação introduzido pela definição dos termos de busca. Por terem sido elaborados com base em categorias temáticas previamente alinhadas aos ODS analisados, esses termos tendem a direcionar a amostra para estabelecimentos já contextualmente relacionados a essas dimensões, podendo reduzir a visibilidade de problemas em setores não contemplados e superestimar a prevalência de relatos negativos naqueles explicitamente buscados. Futuros estudos poderiam complementar essa estratégia com termos mais amplos ou com procedimentos de amostragem aleatória para mitigar esse efeito. Adicionalmente, no que diz respeito ao ODS 16, a amostra de 116 análises provenientes de apenas 12 estabelecimentos representa uma limitação relevante. A baixa densidade de órgãos públicos formalmente cadastrados no Google Places em Mossoró-RN concentra as análises em poucos pontos institucionais centrais, o que pode não refletir adequadamente a experiência de parcelas da população que interagem com formas menos formalizadas de governança local ou com instituições situadas fora do centro do município.

Ainda assim, os achados deste trabalho demonstram o potencial de integrar dados não estruturados, inteligência artificial e análises georreferenciadas como ferramentas de apoio à decisão em políticas públicas. A metodologia proposta permite priorizar dimensões críticas, identificar locais com maior concentração de problemas e fornecer subsídios para intervenções mais direcionadas

e baseadas em evidências. Ao complementar indicadores oficiais com percepções cidadãs sistematicamente analisadas, a abordagem contribui para uma compreensão mais rica e dinâmica do desempenho dos ODS em nível municipal, alinhando-se aos objetivos de transparência, participação e inovação defendidos pela Agenda 2030.

8 Considerações Finais

Este artigo apresentou uma metodologia escalável para a análise do desempenho dos ODS a partir de dados não estruturados, utilizando técnicas de PLN, análise de sentimentos e modelos de linguagem em larga escala. A aplicação da abordagem ao estudo de caso do município de Mossoró-RN demonstrou a viabilidade técnica do método e sua capacidade de gerar diagnósticos estruturados e interpretáveis sobre os fatores que contribuem para o baixo desempenho local nos ODS 9 e 16.

Os resultados mostram que avaliações públicas georreferenciadas podem atuar como fonte complementar para o diagnóstico de políticas públicas, permitindo identificar gargalos específicos nas infraestruturas físicas, nos serviços urbanos e nas instituições públicas. Ao transformar percepções individuais em informações agregadas por dimensão dos ODS, a metodologia proposta oferece subsídios práticos para a priorização de intervenções, o monitoramento contínuo e o apoio à tomada de decisão baseada em evidências. Diferentemente de abordagens baseadas apenas em indicadores oficiais ou em opiniões difusas nas redes sociais, o uso de dados vinculados a locais físicos possibilita uma análise mais contextualizada da experiência cidadã.

É importante ressaltar que a metodologia proposta não substitui os instrumentos tradicionais de avaliação dos ODS, mas enriquece-os. Por se basear em dados perceptivos, a abordagem está sujeita a limitações relacionadas ao viés de seleção, à desigualdade de cobertura territorial, à temporalidade das avaliações e à subjetividade inerente aos relatos textuais. Esses fatores devem ser considerados na interpretação dos resultados, reforçando a necessidade de triangulação com indicadores oficiais, dados administrativos e pesquisas estruturadas sempre que possível.

Ainda assim, a integração entre dados não estruturados, inteligência artificial e análise georreferenciada demonstra potencial significativo para ampliar a capacidade de diagnóstico em nível municipal, promovendo transparência e participação cidadã. Ao reduzir custos de coleta, permitir análises mais frequentes e revelar padrões dificilmente capturados por métricas tradicionais, a abordagem contribui para uma visão mais dinâmica e responsiva do progresso rumo às metas da Agenda 2030.

Entre os trabalhos futuros, destacam-se quatro direções principais. Primeiramente, a generalização da metodologia deve ser explorada em dois eixos complementares. No eixo temático, a abordagem pode ser estendida a outros ODS que envolvam estabelecimentos físicos ou serviços públicos passíveis de avaliação em plataformas de dados cidadãos, avaliando em que medida os *pipelines* desenvolvidos se adaptam a diferentes domínios temáticos. No eixo geográfico, a replicação em outros municípios — com perfis socioeconômicos distintos ou semelhantes ao de Mossoró — permitirá verificar a estabilidade dos padrões identificados e a capacidade de generalização da metodologia. Análises temporais longitudinais no próprio município também poderão revelar se mudanças em políticas públicas se refletem nas percepções cidadãs ao longo do tempo. Em segundo lugar, melhorias metodológicas incluem a criação de conjuntos de dados rotulados para avaliação sistemática, análises de concordância, validação cruzada com indicadores externos e o refinamento de filtros e modelos. Em terceiro lugar, a integração com outras fontes de dados pode enriquecer os diagnósticos e fortalecer a robustez analítica. Por fim, aplicações práticas incluem o desenvolvimento de plataformas web para gestores públicos, interfaces de participação cidadã e mecanismos de alerta e de acompanhamento contínuo para apoiar o planejamento e a gestão urbana.

Dessa forma, este trabalho demonstra que a combinação de inteligência artificial e de análise de dados não estruturados pode ajudar a aprimorar a forma como avaliamos e acompanhamos o desempenho dos ODS. A experiência aplicada com os dados de Mossoró-RN evidencia o potencial da abordagem como ferramenta de apoio à gestão pública local e estabelece uma base para sua expansão e replicação em outros contextos, contribuindo para avanços mais informados e para um desenvolvimento urbano mais sustentável.

References

[1] Babatunde O. Abidoye and Edvard Orlić. 2022. Localizing the Sustainable Development Goals: A case for investment in data and impact evaluation. *Statistical Journal of the IAOS* 38 (2022), 863 – 878. doi:10.3233/sji-220058

[2] A. Anônimo. 2026. Material Complementar. doi:10.5281/zenodo.18300579

[3] Lili Ban, J. Polpinij, and Gamgarn Somprasertsri. 2025. Implicit Aspect Analysis for Sentiment Classification: A Case Study on Hotel Reviews. *Journal of Information Systems Engineering and Management* (2025). doi:10.52783/jisem.v10i45s.9152

[4] Purba Bhattacherjee, Sibanjan Mishra, and Sang Hoon Kang. 2023. Does market sentiment and global uncertainties influence ESG-oil nexus? A time-frequency analysis. *Resources Policy* 86 (2023), 104130.

[5] Abdulkadir Shehu Bichi, Ibrahim Said Ahmad, Amina Imam Abubakar, Fa'iz Ibrahim Jibiya, Aisha Mustapha Ahmad, and Nur Bala Rabiu. 2025. Lexicon–Sentiment-Based Model for Detecting Fake News. *Artificial Intelligence and Applications* (2025). doi:10.47852/bonviewaia52023972

[6] Jarosław Brodny and Magdalena Tutak. 2023. The level of implementing sustainable development goal "Industry, innovation and infrastructure" of Agenda 2030 in the European Union countries: Application of MCDM methods. *Oeconomia Copernicana* 14, 1 (Mar. 2023), 47–102. doi:10.24136/oc.2023.002

[7] Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, and Kristina Toutanova. 2019. BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. In *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies*. Minneapolis, Minnesota, 4171–4186.

[8] Marcílio Ferreira dos Santos and Andreza dos Santos Rodrigues de Melo. 2025. Hierarchical Bayesian Modeling of Dengue in Recife, Brazil (2015-2024): The Role of Spatial Granularity and Data Quality for Epidemiological Risk Mapping. *arXiv e-prints* (2025), arXiv–2510.

[9] Jiayi Fu, Haoying Han, Xing Su, and Chao Fan. 2023. Towards human-AI collaborative urban science research enabled by pre-trained large language models. *Urban Informatics* 3 (2023). doi:10.1007/s44212-024-00042-y

[10] Akriti Gupta, Aman Chadha, and Vijaishri Tewari. 2024. A Natural Language Processing Model on BERT and YAKE Technique for Keyword Extraction on Sustainability Reports. *IEEE Access* 12 (2024), 12345–12356.

[11] Qingping Hu, Chunyan Lu, Tingting Chen, Wanting Chen, Huimei Yuan, Mengxing Zhou, Zijing Qiu, and Lingxin Bao. 2023. Evaluation and Analysis of the Gross Ecosystem Product towards the Sustainable Development Goals: A Case Study of Fujian Province, China. *Sustainability* 15, 5 (2023). doi:10.3390/su15053925

[12] Rachana Jaiswal, Shashank Gupta, and Aviral Kumar Tiwari. 2024. Decoding mood of the Twitterverse on ESG investing: opinion mining and key themes using machine learning. *Management Research Review* (2024).

[13] Francesca Larosa, S. Hoyas, H. A. Conejero, Javier García-Martínez, F. F. Nerini, and Ricardo Vinuesa. 2025. Large language models in climate and sustainability policy: limits and opportunities. *Environmental Research Letters* 20 (2025). doi:10.1088/1748-9326/addd36

[14] Hong Ngoc Le, Minh Nhat Dang, Phuong Uyen Ho, Nguyen Hoang Nguyen Tran, Thi Ai Van Tran, Phuc Hung Nguyen, and Minh Quy Trinh. [n. d.]. The More, the Merrier? Innovation-Led Sustainable Development. *Sustainable Development* n/a, n/a ([n. d.]). arXiv:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/sd.70292 doi:10.1002/sd.70292

[15] Ook Lee, Hanseon Joo, Hayoung Choi, and Minjong Cheon. 2022. Proposing an Integrated Approach to Analyzing ESG Data via Machine Learning and Deep Learning Algorithms. *Sustainability* 14, 14 (2022), 8745.

[16] Dawei Li, Bohan Jiang, Liangjie Huang, Alimohammad Beigi, Chengshuai Zhao, Zhen Tan, Amrita Bhattacharjee, Yuxuan Jiang, Canyu Chen, Tianhao Wu, Kai Shu, Lu Cheng, and Huan Liu. 2024. From Generation to Judgment: Opportunities and Challenges of LLM-as-a-judge. *CoRR* abs/2411.16594 (2024). https://doi.org/

10.48550/arXiv.2411.16594

[17] Muyang Liu, Xiaowei Luo, and Wei-Zhen Lu. 2023. Public perceptions of environmental, social, and governance (ESG) based on social media data: Evidence from China. *Journal of Cleaner Production* 387 (2023), 135840.

[18] Andrew Massey. 2022. Sustainable Development Goals and their Fit with Good Governance. *Global Policy* 13, S1 (2022), 79–85. arXiv:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/1758-5899.13037 doi:10.1111/1758-5899.13037

[19] SU Parvathy, Vysakh Kani Kolil, Raghu Raman, Ricardo Vinuesa, and Krishnashree Achuthan. 2025. Integrating sustainable development goals into life cycle thinking: a multidimensional approach for advancing sustainability. *Environment, Development and Sustainability* (2025), 1–39.

[20] Maneeha Rani, Muhammad Babar, Syed Zafar Ali Shah, Ali Abbas, Muhammad Sohail Hayat, Shafiq Ahmad, and Sadaqat Jan. 2025. Sarcasm Detection in Sentiment Analysis Using Recurrent Neural Networks. *Int. J. Distributed Sens. Networks* 2025 (2025). doi:10.1155/dsn/8479411

[21] Tobias Schimanski, Andrin Reding, Nico Reding, Julia Bingler, Mathias Kraus, and Markus Leippold. 2024. Bridging the gap in ESG measurement: Using NLP to quantify environmental, social, and governance communication. *Finance Research Letters* 61 (2024), 1–15.

[22] Luiz C. Terra dos Santos, Adrielle Frimaio, Biagio F. Giannetti, Feni Agostinho, Gengyuan Liu, and Cecilia M. V. B. Almeida. 2023. Integrating Environmental, Social, and Economic Dimensions to Monitor Sustainability in the G20 Countries. *Sustainability* 15, 8 (2023). doi:10.3390/su15086502

[23] Mayur Wankhade, A. C. Rao, and Chaitanya Kulkarni. 2022. A survey on sentiment analysis methods, applications, and challenges. *Artificial Intelligence Review* 55 (2022), 5731 – 5780. doi:10.1007/s10462-022-10144-1

[24] Mariana Água, Nuno António, Paulo Carrasco, and Carimo Rassal. 2025. Large Language Models Powered Aspect-Based Sentiment Analysis for Enhanced Customer Insights. *Tourism Management Studies* (2025). doi:10.18089/tms.20250101